

Algebra Lineare e Analisi Matematica II [591AA]

Prova d'esame di Analisi Matematica II

Appello del 13 giugno 2025

Soluzioni

Esercizio 1. Si consideri la curva $q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ di coordinate cartesiane

$$q(t) := \begin{bmatrix} \cos t \\ \sqrt{2} \sin t - t \end{bmatrix}$$

- Fare un disegno qualitativo della curva. È iniettiva $q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$?
- Calcolare la lunghezza della curva sull'intervallo $[0, t]$.
- Calcolare la curvatura e dire in quali punti è massima e in quali è minima.

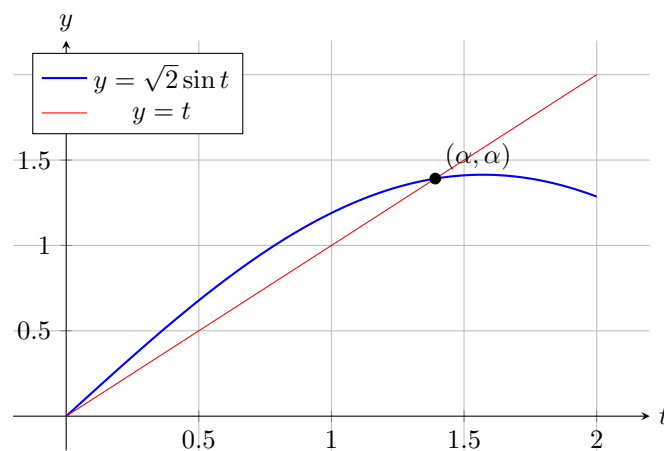
Soluzione.

- La curva non è iniettiva. Per esempio, se α è la soluzione positiva dell'equazione

$$\sqrt{2} \sin t - t = 0,$$

si trova $\alpha = 1.39155\dots$ e

$$q(\alpha) := \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ 0 \end{bmatrix} = q(-\alpha).$$



- Calcoliamo le derivate prima e seconda del vettore $q(t)$, e le loro norme:

$$\dot{q}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin t \\ \sqrt{2} \cos t - 1 \end{bmatrix}, \quad \ddot{q}(t) = \begin{bmatrix} -\cos t \\ -\sqrt{2} \sin t \end{bmatrix}$$

Calcoliamo ora le norme al quadrato:

$$\begin{aligned}
 \|\dot{q}(t)\|^2 &= (-\sin t)^2 + (\sqrt{2}\cos t - 1)^2 \\
 &= \sin^2 t + 2\cos^2 t - 2\sqrt{2}\cos t + 1 \\
 &= (1 - \cos^2 t) + 2\cos^2 t - 2\sqrt{2}\cos t + 1 \\
 &= \cos^2 t - 2\sqrt{2}\cos t + 2 = (\sqrt{2} - \cos t)^2; \\
 \|\ddot{q}(t)\|^2 &= (-\cos t)^2 + (-\sqrt{2}\sin t)^2 = \cos^2 t + 2\sin^2 t = 2 - \cos^2 t.
 \end{aligned}$$

Definiamo la funzione

$$s(t) := \text{lunghezza}(q, [0, t])$$

e calcoliamo:

$$\begin{aligned}
 \dot{s}(t) &= \|\dot{q}(t)\| = \sqrt{2} - \cos t > 0, \\
 \ddot{s}(t) &= \sin t.
 \end{aligned}$$

Quindi,

$$s(t) = \int_0^t (\sqrt{2} - \cos \tau) d\tau = \sqrt{2}t - \sin t.$$

iii. Calcoliamo ora la curvatura della traiettoria in $q(t)$:

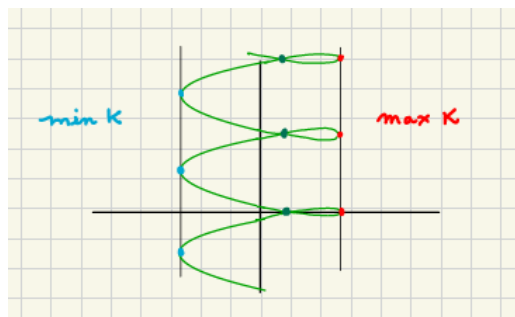
$$\begin{aligned}
 \kappa(t) &= \frac{\sqrt{\|\ddot{q}(t)\|^2 - (\ddot{s}(t))^2}}{(\dot{s}(t))^2} \\
 &= \frac{\sqrt{2 - \cos^2 t - \sin^2 t}}{(\sqrt{2} - \cos t)^2} = (\sqrt{2} - \cos t)^{-2}.
 \end{aligned}$$

Il massimo della curvatura si ha per $\cos t = 1$, cioè quando $t = 2m\pi$, con $m \in \mathbb{Z}$. In tal caso:

$$\kappa_{\max} = (\sqrt{2} - 1)^{-2} = (\sqrt{2} + 1)^2 \quad \text{e} \quad q(2m\pi) = \begin{bmatrix} 1 \\ -2m\pi \end{bmatrix}$$

Il minimo della curvatura si ha per $\cos t = -1$, cioè quando $t = (2m + 1)\pi$, con $m \in \mathbb{Z}$. In tal caso:

$$\kappa_{\min} = (\sqrt{2} + 1)^{-2} = (\sqrt{2} - 1)^2 \quad \text{e} \quad q((2m + 1)\pi) = \begin{bmatrix} -1 \\ -(2m + 1)\pi \end{bmatrix}$$



Esercizio 2. Determinare l'insieme $I \subset \mathbb{R}$ di numeri reali

$$I := \{(x + y + z)e^{-x^2 - y^2 - z^2} : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\}.$$

Soluzione. L'insieme I è l'immagine della funzione C^∞

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y, z) := (x + y + z)e^{-x^2 - y^2 - z^2}.$$

Poiché $f(x, y, z) \rightarrow 0$ per $\|(x, y, z)\| \rightarrow \infty$, e f è continua su tutto $\mathbb{R}^3$, per una variante del teorema di Weierstrass, concludiamo che f ammette massimo e minimo.

Calcoliamo il gradiente $\nabla f(x, y, z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z), \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) \right)$:

$$\begin{aligned}\partial_x f(x, y, z) &= (1 - 2x(x + y + z)) e^{-x^2 - y^2 - z^2}, \\ \partial_y f(x, y, z) &= (1 - 2y(x + y + z)) e^{-x^2 - y^2 - z^2}, \\ \partial_z f(x, y, z) &= (1 - 2z(x + y + z)) e^{-x^2 - y^2 - z^2}.\end{aligned}$$

Per trovare i punti critici, poniamo $\nabla f(x, y, z) = 0$. Osservando che il fattore esponenziale è non nullo, abbiamo che $\nabla f(x, y, z) = \mathbf{0}$ se e solo se

$$2x(x + y + z) = 1, \quad 2y(x + y + z) = 1, \quad 2z(x + y + z) = 1.$$

Sottraendo a due a due le equazioni otteniamo $x = y = z$, e sostituendo in una delle equazioni, $6x^2 = 1$, cioè $x^2 = \frac{1}{6}$.

Dunque i punti critici sono

$$P_+ = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right), \quad P_- = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right),$$

e abbiamo

$$\begin{aligned}f(P_+) &= \frac{3}{\sqrt{6}} e^{-1/2} = \sqrt{\frac{3}{2e}}, \\ f(P_-) &= -\frac{3}{\sqrt{6}} e^{-1/2} = -\sqrt{\frac{3}{2e}}.\end{aligned}$$

Quindi, P_+ è un punto di massimo globale e P_- un punto di minimo globale per f .

In conclusione,

$$I = f(\mathbb{R}^3) = [\min f, \max f] = [f(P_-), f(P_+)] = \left[-\sqrt{\frac{3}{2e}}, \sqrt{\frac{3}{2e}} \right].$$

Esercizio 3. Usare il *teorema della divergenza* per calcolare il flusso del campo vettoriale

$$\mathbf{F} := x^2 \mathbf{i} + y^2 \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}$$

uscente dalla superficie di contorno della palla

$$B := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x - 2)^2 + y^2 + (z - 3)^2 \leq 9\}.$$

Soluzione. Per il *teorema della divergenza*, abbiamo

$$\iint_{\partial B} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} \, dx \, dy \, dz.$$

Calcoliamo la divergenza del campo:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2) + \frac{\partial}{\partial y}(y^2) + \frac{\partial}{\partial z}(z^2) = 2x + 2y + 2z.$$

Quindi, dobbiamo calcolare il seguente integrale triplo:

$$\iint_{\partial B} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = 2 \iiint_B (x + y + z) \, dx \, dy \, dz.$$

Passiamo alle *coordinate sferiche* (NB: B è la palla di centro $(2, 0, 3)$ e raggio 3):

$$\begin{aligned}x &= 2 + \rho \sin \phi \cos \theta, \\ y &= \rho \sin \phi \sin \theta, \\ z &= 3 + \rho \cos \phi,\end{aligned} \quad dx \, dy \, dz = \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta,$$

con $\rho \in [0, 3]$, $\theta \in [0, 2\pi]$, $\phi \in [0, \pi]$.

Allora

$$\begin{aligned} x + y + z &= 2 + \rho \sin \phi \cos \theta + \rho \sin \phi \sin \theta + 3 + \rho \cos \phi \\ &= 5 + \rho (\sin \phi (\cos \theta + \sin \theta) + \cos \phi) \end{aligned}$$

e, quindi,

$$\begin{aligned} 2 \iiint_B (x + y + z) \, dx \, dy \, dz &= 2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^3 (5 + \rho (\sin \phi \cos \theta + \sin \phi \sin \theta + \cos \phi)) \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta \\ &= 10 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^3 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta \\ &\quad + \underbrace{2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^3 \rho^3 (\sin \phi \cos \theta + \sin \phi \sin \theta + \cos \phi) \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta}_{=0} \end{aligned}$$

(osservando che $\int_0^{2\pi} \cos \theta \, d\theta = \int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta = 0$)

$$\begin{aligned} &= 10 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^3 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta \\ &= 10 \left(\int_0^3 \rho^2 \, d\rho \right) \left(\int_0^\pi \sin \phi \, d\phi \right) \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \\ &= 10 \cdot \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^3 \cdot [-\cos \phi]_0^\pi \cdot [\theta]_0^{2\pi} \\ &= 10 \cdot \frac{27}{3} \cdot (1 + 1) \cdot 2\pi = 10 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 2\pi = 360\pi. \end{aligned}$$

Esercizio 4. Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_Q \frac{xy}{x^2 + y^2} \, dx \, dy$$

nel quarto di disco

$$Q := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Soluzione. Passiamo alle *coordinate polari*:

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \theta, \\ y &= \rho \sin \theta, \end{aligned} \quad dx \, dy = \rho \, d\rho \, d\theta.$$

Il dominio Q corrisponde al rettangolo

$$0 \leq \rho \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

Allora, calcoliamo

$$\begin{aligned} \iint_Q \frac{xy}{x^2 + y^2} \, dx \, dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^2 \frac{\rho \cos \theta \cdot \rho \sin \theta}{\rho^2} \cdot \rho \, d\rho \, d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^2 \cos \theta \sin \theta \cdot \rho \, d\rho \, d\theta \\ &= \left(\int_0^2 \rho \, d\rho \right) \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta \, d\theta \right) \end{aligned}$$

(ricordando che $\cos \theta \sin \theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta)$)

$$\begin{aligned}
 &= \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^2 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \sin(2\theta) \, d\theta \\
 &= 2 \cdot \left[-\frac{1}{4} \cos(2\theta) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= 2 \cdot \left(-\frac{1}{4} (\cos \pi - \cos 0) \right) \\
 &= 2 \cdot \left(-\frac{1}{4} (-1 - 1) \right) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1.
 \end{aligned}$$

NB: Alternativamente, invece di usare la formula $\cos \theta \sin \theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta)$, possiamo calcolare

$$\mathcal{I} := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta \, d\theta$$

integrando per parti, cioè usando $\int u \, dv = uv - \int v \, du$. Poniamo $u = \sin \theta$, quindi $du = \cos \theta \, d\theta$, e $dv = \cos \theta \, d\theta$, quindi $v = \sin \theta$. Allora,

$$\mathcal{I} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta \, d\theta = [\sin \theta \cdot \sin \theta]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cdot \cos \theta \, d\theta = [\sin^2 \theta]_0^{\frac{\pi}{2}} - \mathcal{I}$$

e, perciò,

$$\mathcal{I} = \frac{1}{2} [\sin^2 \theta]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} (1 - 0) = \frac{1}{2}.$$

Tornando al conto, abbiamo

$$\begin{aligned}
 \iint_Q \frac{xy}{x^2 + y^2} \, dx \, dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^2 \frac{\rho \cos \theta \cdot \rho \sin \theta}{\rho^2} \cdot \rho \, d\rho \, d\theta \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^2 \cos \theta \sin \theta \cdot \rho \, d\rho \, d\theta \\
 &= \left(\int_0^2 \rho \, d\rho \right) \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta \, d\theta \right) = \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^2 \cdot \mathcal{I} = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1.
 \end{aligned}$$